

Polynômes

Structure des polynômes

Définition formelle par les suites presque nulles. Opérations $+$, $.$, $\times$.

Structure de $\mathbb{K}[X]$: anneau intègre commutatif.

Notation définitive : $X = (0, 1, 0, \dots)$.

Propriété sur les degrés : somme, produit.

Composition.

Diviseurs et division euclidienne

Multiples, diviseurs. Relation de divisibilité. Polynômes associés.

Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$:

si $B \neq 0$, il existe un unique couple (Q, R) tel que $A = BQ + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.

Racines

Fonction polynomiale. Substitution par un élément $x \in \mathbb{K}$. Evaluation d'un polynôme.

Racines. Multiplicité.

Si $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ coïncident en $n + 1$ points distincts, alors $P = Q$.

Dérivée : polynôme dérivé, dérivées successives.

Opérations et dérivation. Formule de Leibniz. Formule de Taylor pour les polynômes.

Caractérisation de l'ordre de multiplicité d'une racine par les polynômes dérivés.

Questions de cours

- Déterminer tous les polynômes P de $\mathbb{R}[X]$ vérifiant $P(X + 1) = P(X)$.
- Montrer que pour tous $(n, m, k) \in \mathbb{N}^3$,
$$\sum_{i+j=k} \binom{n}{i} \binom{m}{j} = \binom{n+m}{k}.$$
- Preuve de la formule de Leibniz pour les polynômes (dérivée n -ième du produit PQ .)
- Montrer que si $P = \sum_{n=0}^d a_n X^n$, alors $a_n = \frac{P^{(n)}(0)}{n!}$, en calculant la dérivée k -ième de P explicitement.
En déduire la formule de Taylor pour les polynômes : pour tout $a \in \mathbb{K}$,
$$P = \sum_{k \geq 0} \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k.$$
- Montrer la caractérisation de l'ordre de multiplicité par les polynômes dérivés :
 a est racine de P avec multiplicité $m \in \mathbb{N}^*$ ssi $(P(a) = P'(a) = \dots = P^{(m-1)}(a) = 0$ et $P^{(m)}(a) \neq 0)$.
- Polynômes de Tchebychev : en admettant l'existence d'une famille (T_n) de polynômes de degré n , de coefficient dominant 2^{n-1} , à coefficients entiers et vérifiant $\forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$.
Résoudre $T_n(x) = 0$ sur $[-1, 1]$ et en déduire les racines et une factorisation de T_n .
- Montrer que : si P et Q sont deux polynômes de degré inférieur ou égal à n qui coïncident en $n + 1$ points distincts, alors $P = Q$.
- Soit $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ des scalaires deux à deux distincts.
Montrer que pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, il existe un unique polynôme $L_i \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que :
pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$.

On fixe également une famille $(b_0, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$.

En déduire l'existence d'un unique polynôme P de $\mathbb{K}_n[X]$ vérifiant $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(a_i) = b_i$.